58

АТОМ ЯДРОСЫ · 60-САБАҚ

Массалар ақауы, атом ядросының байланыс энергиясы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Ядро массасы оны құрайтын протондар мен нейтрондардың массаларының қосындысынан аз. «Жетіспейтін» масса қайда кетті?

2 Бос орынды толтыр Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

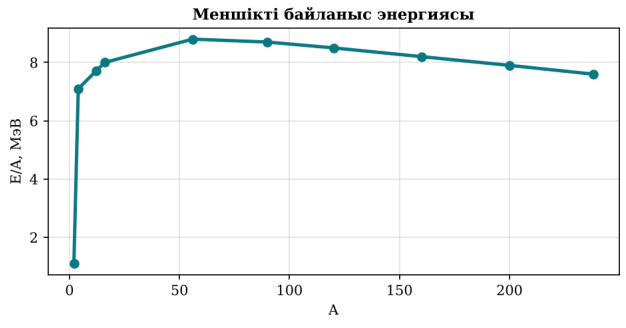
Байланыс энергиясы **Масса ақауы**

1. _____ : $\Delta m = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - M_я$.
2. _____ : $E_б = \Delta m \cdot c^2$; 1 м.а.б. ↔ 931,5 МэВ.

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. $E = \Delta m \cdot$?
2. 1 м.а.б. ≈ ? МэВ
3. Ең орнықты ядро?

4 Графикті оқы Талдау



1. Осьтерде қандай шамалар берілген?
2. Графиктен бір нүктенің мәнін оқып жаз.

5 ★ А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Масса ақауы дегеніміз не?

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Дейтерийдің масса ақауы 0,00239 м.а.б. Байланыс энергиясы мен меншікті байланыс энергиясы?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- **Масса ақауы:** $\Delta m = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - M_я$.
- **Байланыс энергиясы:** $E_б = \Delta m \cdot c^2$; 1 м.а.б. ↔ 931,5 МэВ.
- Меншікті байланыс энергиясы $E_б/A$ – ядроның орнықтылық өлшемі; ең үлкені темірде (≈8,8 МэВ).

Мұғалімге: жауаптар

Массалар ақауы, атом ядросының байланыс энергиясы
2) Масса ақауы; Байланыс энергиясы
3) 1) c^2; 2) 931,5; 3) темір
A) Нуклондар массасының қосындысы мен ядро массасының айырмасы.
B) $E \approx 2{,}23$ МэВ; $E/A \approx 1{,}1$ МэВ.